

APLICACIÓN: EVENTOS DE ATLETISMO

Joshua Fabián Guerra Castillo

Tecnológico de costa rica

Eventos de atletismo

Proyecto #1

Taller de programación

William Mata

27-04-2023

1. Enunciado del proyecto

2. Temas investigados

3. Conclusiones

4. Estadística de tiempos

5. Lista de revisión

Enunciado:

Desarrollar una aplicación para el análisis de marcas que hacen los atletas en determinadas disciplinas de atletismo.

Algunas de estas disciplinas son:

- Las carreras de velocidad, donde hay pruebas como las de 100 y 200 metros planos
- Los lanzamientos donde hay pruebas como el disco, el martillo y la jabalina.

A su vez estas pruebas se pueden dividir en categorías por edades, por ejemplo, la categoría U18 se refiere a atletas que tienen 18 años o menos. Por último, las pruebas pueden clasificarse por el sexo: femenino o masculino.

Ejemplos de estas pruebas son:

- Carreras de velocidad - 200 m - Categoría U20 – Femenino
- Carreras de saltos – 100 m vallas – Categoría Mayor – Femenino
- Carreras de velocidad - 100 m - Categoría Mayor – Masculino

Los atletas pueden participar en diferentes pruebas en los eventos deportivos que se organicen. Cada evento tiene las pruebas que va a realizar y los atletas deciden las pruebas en que van a participar. Las marcas que van haciendo los atletas se van registrando para luego obtener información general y detallada por atleta.

Temas investigados:

Módulos usados:

Valid_email:

Es un módulo para validar que un correo este bien escrito

reportlab.pdfgen y canvas:

Sirven para crear, manipular y leer documentos PDF

Las coordenadas para escribir en el son (X, Y) y el punto (0,0) se encuentra en la esquina inferior izquierda, se puede usar una variable para determinar las coordenadas, también se puede hacer operaciones para modificar las coordenadas.

OS:

Es una librería que ya viene integrada en Python, yo la use para abrir el manual de usuario, usando `os.system()`

Instalación de nuevos módulos:

Para instalar un módulo se utiliza el comando “pip install” y se escribe el módulo deseado en el cmd

Conclusiones:

Tuve problemas para recorrer algunas listas ya que a veces necesitaba un dato que estaba dentro de varias listas en una lista o el propio dato era una tupla, la solución a esto fue analizar la estructura de cada lista y entenderla.

Tuve problemas con `os.system()`, ya que al copiar la dirección venia con `"/"` y para que funcionara en Python tuve que cambiarlos por `"\"`, también me daba problemas aunque estuviera bien escrito, eso se solucionó cambiando el nombre de `"Manual de usuario"` a `"Manualdeusuario"`

Tuve problemas para instalar módulos en el CMD, ya que el sistema no encontraba el comando pip como un comando, la solución fue desinstalar Python e instalarlo nuevamente, luego funciono correctamente.

Aprendí a instalar módulos, a recorrer listas con eficiencia, a crear y manipular un PDF y a abrir un PDF existente.

Actividad Realizada	Horas
Análisis del problema	1 horas
Diseño del algoritmo	6 horas
Investigación de temas	1 horas
Documentación interna	1 horas
Pruebas	2 horas
Elaboración del manual de usuario	2 horas
Elaboración de documentación del proyecto	2 horas
Total:	15 horas

Concepto	Puntos originales	Avance 100%/0	Puntos obtenidos	Análisis de resultados
Registrar disciplinas - Agregar - Consultar - Modificar - Eliminar	0 0 2 2	 100% 100%	 2 2	
Registrar pruebas por disciplina - Agregar - Consultar - Modificar - Eliminar	3 1 3 3	100% 100% 100% 100%	3 1 3 3	
Registrar atletas - Agregar - Consultar - Modificar - Eliminar	3 1 3 4	100% 100% 100% 100%	3 1 3 4	
Registrar eventos - Agregar - Consultar - Modificar - Eliminar	3 1 3 3	100% 100% 100% 100%	3 1 3 3	
Registrar marcas - Agregar - Consultar - Modificar - Eliminar	4 1 4 5	100% 100% 100% 100%	4 1 4 5	
Marcas por evento -Datos del reporte -Orden ascendente/descendente	4 2	100% 100%	4 2	
Marcas por atleta -Datos del reporte -Orden ascendente/descendente -Correos electrónicos	4 2 10	100% 100%	4 2 0	0% no encontré manera de enviar correos
Mejores marcas por pruebas -Datos del reporte -Orden ascendente/descendente	4 2	100% 100%	4 2	

Uso de archivos PDF para reportes	8	100%	8	
Validaciones de datos	10	100%	10	
Ayuda (manual de usuario desplegado en el programa)	5	100%	5	
TOTAL	100		90	
Partes desarrolladas adicionalmente				